

4.3 指数函数与对数函数的关系

学习目标

1. 知道同底的指数函数与对数函数互为反函数,能以它们为例对反函数进行解释和直观理解,从而达到抽象逻辑的核心素养.
2. 从观察图像到引出概念,培养学生观察、分析、探究问题的能力,数形结合思想的运用能力,提高由特殊到一般的归纳概括能力.从而达到数学抽象、数学运算的核心素养.
3. 引导学生发现指数函数与对数函数的对立统一关系,并欣赏数形和谐的对称美.

自主预习

1. 理解并掌握指数函数与对数函数的图像与性质.
2. 掌握同底数指数函数与对数函数的图像.
3. 数形结合,欣赏数形和谐的对称美.
4. 理解反函数的概念.

知识梳理

1. 一般地,如果在函数 $y=f(x)$ 中,给定值域中任意一个 y 的值,只有唯一的 x 与之对应,那么 x 是 y 的函数,这个函数称为 $y=f(x)$.
2. 一般地,函数 $y=f(x)$ 的反函数记作 $y=f^{-1}(x)$. $y=f(x)$ 的定义域与 $y=f^{-1}(x)$ 的值域相同, $y=f(x)$ 的值域与 $y=f^{-1}(x)$ 的定义域相同, $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称.
3. 如果 $y=f(x)$ 是单调函数,那么它的反函数也一定单调函数. 如果 $y=f(x)$ 是增函数,则 $y=f^{-1}(x)$ 也是增函数;如果 $y=f(x)$ 是减函数,则 $y=f^{-1}(x)$ 也是减函数.

课堂探究

一、发现对称

例 1 学生作图并判断函数 $y=2^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 、函数 $y=\log_2 x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的对称关系.

提出问题 1:两个函数图像关系如何?

提出问题 2:函数 $y=2^x$ 与 $y=\log_2 x$ 图像的关系?

提出问题 3:观察两个对应值表,两组点的坐标,两组点的位置,两个函数图像之间各有什么关系?通过对比你得到什么结论?

提出问题 4:关于直线 $y=x$ 对称的两个点的坐标有什么关系?

提出问题 5:根据函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 在同一坐标系内的图像,你又得到什么结论?

二、解释对称

分析函数 $y=a^x$ 与 $y=\log_a x$ 的内在联系, 并解释对称原因, 要求学生自由讨论.

【注】由形的发现转入数的分析, 是数形结合思想的重要体现, 运用已有知识解释新问题, 提高思维的深度.

总结: $y=a^x \xrightarrow{x,y \text{ 指对互化}} x=\log_a y \xrightarrow{x,y \text{ 位置互换}} y=\log_a x$

要求学生思考: 以上两步交换顺序是否可以, 即 $y=a^x \xrightarrow{x,y \text{ 位置互换}} x=a^y \xrightarrow{x,y \text{ 指对互化}} y=\log_a x$

强调: 先互化后互换与先互换后互化都可以解释对称, 但本质原因是 x, y 互换.

结论: 指数函数与对数函数的图像关于直线 $y=x$ 对称. 此时, 指数函数叫做对数函数的反函数, 对数函数也叫做指数函数的反函数.

三、明确定义

指数函数与对数函数之间的这种关系并不是它们所特有的, 有大量的函数之间具有这样的关系, 我们称它们互为反函数.

1. 反函数的定义: 当一个函数是一一映射时, 可以把这个函数的因变量作为一个新的函数的自变量, 而把这个函数的自变量作为新的函数的因变量. 我们称这两个函数互为反函数.

函数 $f(x)$ 的反函数通常用 $f^{-1}(x)$ 表示.

说明:

(1) 本质: x, y 互换;

(2) 记法: $f^{-1}(x)$;

(3) 注意: $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 互为反函数.

2. 举出一些有反函数的函数, 如: 一次函数, 反比例函数.

提问: 函数 $y=5x$ 是否有反函数? 如果有, 反函数是什么?

课堂练习

1. 求下列函数的反函数.

(1) $f(x)=3^x$;

(2) $f(x)=\log_6 x$.

2. 已知函数 $f(x)$ 的图像过 $(-2, 1)$ 点, 则其反函数 $f^{-1}(x)$ 的图像过点_____.
3. 判断下列函数是否有反函数, 若有, 求出其反函数.

(1)

x	1	2	3	4
y	3	5	7	9

(2)

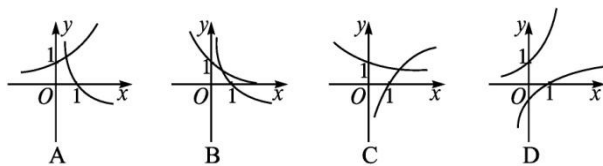
x	0	1	2	3
y	0	1	4	9

(3)

x	3	2	1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

核心素养专练

1. 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y_1 = a^{-x}$, $y_2 = -\log_a x$ (其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图像可能是()



2. 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) = ()$

- A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$
C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$

3. 已知函数 $y = f(x)$ 与 $y = e^x$ 互为反函数, 函数 $y = g(x)$ 的图像与 $y = f(x)$ 的图像关于 x 轴对称, 若 $g(a) = 1$, 则实数 a 的值为()

- A. $-e$ B. $-\frac{1}{e}$ C. e D. $\frac{1}{e}$

4. 已知点 $(2, 9)$ 在指数函数 $y = f(x)$ 的图像上, 则 $f^{-1}(27) = ()$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 3 D. 4

5. 若函数 $f(x) = \log_2(x+1) + a$ 的反函数的图像经过点 $(4, 1)$, 则实数 a 等于 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

参考答案

课堂探究

略

课堂练习

1. (1) $f^{-1}(x) = \log_3 x$ (2) $f^{-1}(x) = 6^x$

2. $(1, -2)$

3. (1) 有反函数 (2) 有反函数 (3) 没有反函数

核心素养专练

1. B 2. D 3. D 4. C 5. C